第十九章　随机变量的数字特征

基础题

一、选择题

(1)A.

解 由于 X 服从参数为 2 的指数分布,故 $EX=\frac{1}{2}$. 又

$$E(e^{-2X})=\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-2x}f(x)dx=\int_{0}^{+\infty}e^{-2x}\cdot 2e^{-2x}dx$$
$$=2\int_{0}^{+\infty}e^{-4x}dx=\frac{1}{2},$$

所以
$$EY=2EX+E(e^{-2X})=2\times\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=\frac{3}{2}.$$

选项 A 正确.

(2)B.

解 由 $X\sim B(n,p)$,可知 $EX=np$,$DX=np(1-p)$,故

$$\begin{cases}np=2.4,\\np(1-p)=1.44,\end{cases}$$

解得 $n=6$,$p=0.4$. 故选 B.

(3)A.

解 由 $DX=E(X^2)-(EX)^2\geqslant 0$,知 $E(X^2)\geqslant(EX)^2$,故选 A.

选项 C 与 D 均不一定成立,如 $X\sim N\left(\frac{1}{2},\frac{1}{4}\right)$,

$$EX=\frac{1}{2},DX=\frac{1}{4},$$

$$E(X^2)=DX+(EX)^2=\frac{1}{4}+\frac{1}{4}=\frac{1}{2},$$

则 $E(X^2)=EX=\frac{1}{2}$.

(4)C.

解 因为 U 与 V 不相关 $\Leftrightarrow\mathrm{Cov}(U,V)=0$,由于

$$\begin{aligned}\mathrm{Cov}(U,V)&=\mathrm{Cov}(X+Y,X-Y)\\&=\mathrm{Cov}(X,X)-\mathrm{Cov}(X,Y)+\mathrm{Cov}(Y,X)-\mathrm{Cov}(Y,Y)\\&=\mathrm{Cov}(X,X)-\mathrm{Cov}(Y,Y)=DX-DY=0,\end{aligned}$$

故 U,V 不相关的充分必要条件是 $DX=DY$.

而
$$DX=E(X^2)-(EX)^2,DY=E(Y^2)-(EY)^2,$$

故选 C.

(5)C.

解 由 X 与 Y 相互独立,知 X 与 Y 不相关.

由 $\mathrm{Cov}(2X+1,2Y-1)=4\mathrm{Cov}(X,Y)=0$,知 $2X+1$ 与 $2Y-1$ 不相关,排除选项 A.

由 $\mathrm{Cov}(X+Y,X-Y)=\mathrm{Cov}(X,X)-\mathrm{Cov}(Y,Y)=DX-DY\neq 0$,知 $X+Y$ 与 $X-Y$ 相关,排除选项 B.

利用定义可验证 e^X 与 $Y+1$ 相互独立.

当 $x>0$ 时,

$$P\{e^X \leqslant x, Y+1 \leqslant y\} = P\{X \leqslant \ln x, Y \leqslant y-1\}$$
$$= P\{X \leqslant \ln x\} \cdot P\{Y \leqslant y-1\}$$
$$= P\{e^X \leqslant x\} \cdot P\{Y+1 \leqslant y\};$$

当 $x \leqslant 0$ 时，$P\{e^X \leqslant x\} = 0$，所以有

$$P\{e^X \leqslant x, Y+1 \leqslant y\} = 0 = P\{e^X \leqslant x\} \cdot P\{Y+1 \leqslant y\},$$

故 e^X 与 $Y+1$ 相互独立，选项 C 正确.

由 $\mathrm{Cov}(X+Y, Y+1) = \mathrm{Cov}(X,Y) + \mathrm{Cov}(Y,Y) = DY \neq 0$，知 $X+Y$ 与 $Y+1$ 相关，从而 $X+Y$ 与 $Y+1$ 不相互独立，排除选项 D.

(6) A.

解 由 $\rho_{XY} = 1 \Leftrightarrow P\{Y = aX+b\} = 1$，且 $a > 0$，排除选项 B 和 C. 又

$$1 = EY = E(aX+b) = aEX + b,$$

由于 $EX = 0$，故 $b = 1$. 选项 A 正确.

【注】 结论：

$|\rho_{XY}| = 1 \Leftrightarrow$ 存在常数 $a(a \neq 0)$ 和 b，使得 $P\{Y = aX+b\} = 1$，且

$$\rho_{XY} = \begin{cases} 1, & a > 0, \\ -1, & a < 0. \end{cases}$$

（见《2027 考研数学概率论与数理统计辅导讲义》）

(7) B.

解 由于 $\arcsin X + \arccos X = \dfrac{\pi}{2}$，故 $Y_1 + Y_2 = \dfrac{\pi}{2}$，即 $Y_1 = \dfrac{\pi}{2} - Y_2$，故 $\rho_{Y_1Y_2} = -1$. 选项 B 正确.

(8) C.

解 依题设，可知试验为有放回摸球，故每次摸到红球的概率为 $\dfrac{3}{5}$，所以 $X \sim B\left(4, \dfrac{3}{5}\right)$，故 $EX = np = 4 \times \dfrac{3}{5} = \dfrac{12}{5}$. 选项 C 正确.

二、填空题

(1) $\dfrac{3}{2}$.

解 由

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2+2x-1} = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}} e^{\frac{(x-1)^2}{2 \cdot \frac{1}{2}}},$$

知 $X \sim N\left(1, \dfrac{1}{2}\right)$，故 $EX = 1, DX = \dfrac{1}{2}$，所以

$$E(X^2) = DX + (EX)^2 = \frac{1}{2} + 1^2 = \frac{3}{2}.$$

(2) 2.

解 先求 Y 的分布律.

Y 的所有可能取值为 1,2,3,4,5，由全概率公式得

$$P\{Y=k\} = \sum_{i=1}^{k} P\{X=i\} \cdot P\{Y=k \mid X=i\} = \frac{1}{5} \sum_{i=k}^{5} \frac{1}{i} (k = 1,2,\cdots 5),$$

故

$$EY = \sum_{k=1}^{5} k \cdot P\{Y=k\} = \sum_{k=1}^{5} \left(k \cdot \frac{1}{5} \sum_{i=k}^{5} \frac{1}{i}\right) = 2.$$

(3) 0.5.

解 先求 X 的概率密度，再求 EX.

$$f(x) = F'(x) = 0.3\varphi\left(\frac{x-4}{2}\right) \cdot \frac{1}{2} + 0.7\varphi\left(\frac{x+1}{3}\right) \cdot \frac{1}{3},$$

其中 $\varphi(x)$ 为 $X \sim N(0,1)$ 的概率密度.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$EX=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{+\infty}0.3\cdot\frac{1}{2}\cdot x\varphi\left(\frac{x-4}{2}\right)\mathrm{d}x+\int_{-\infty}^{+\infty}0.7\cdot\frac{1}{3}\cdot x\varphi\left(\frac{x+1}{3}\right)\mathrm{d}x$$
$$=0.3\times\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{+\infty}x\varphi\left(\frac{x-4}{2}\right)\mathrm{d}x+0.7\times\frac{1}{3}\int_{-\infty}^{+\infty}x\varphi\left(\frac{x+1}{3}\right)\mathrm{d}x$$
$$=0.3\times\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{+\infty}(2t+4)\varphi(t)\cdot 2\mathrm{d}t+0.7\times\frac{1}{3}\int_{-\infty}^{+\infty}(3t-1)\varphi(t)\cdot 3\mathrm{d}t$$
$$=0.3\times 4+0.7\times(-1)=0.5.$$

【注】 ①$\int_{-\infty}^{+\infty}t\varphi(t)\mathrm{d}t=\mu=0$.

② 设 $X\sim N(\mu,\sigma^2)(\sigma>0)$,则分布函数

$$F(x)=P\{X\leqslant x\}=P\left\{\frac{X-\mu}{\sigma}\leqslant\frac{x-\mu}{\sigma}\right\}=\Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right),$$

即分布函数为 $\Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)$,相应随机变量 X 有 $EX=\mu$.

③ 一般结论:若 $F(x)=k_1\Phi\left(\frac{x-\mu_1}{\sigma_1}\right)+k_2\Phi\left(\frac{x-\mu_2}{\sigma_2}\right)$,

当 $k_1+k_2=1$ 时,有 $EX=k_1\mu_1+k_2\mu_2$.

(4) $\frac{1}{5}$.

解 由于

$$\mathrm{Cov}\left(\frac{3X+Y}{2},\frac{X-2Y}{3}\right)$$
$$=\frac{1}{6}\mathrm{Cov}(3X+Y,X-2Y)$$
$$=\frac{1}{6}[3\mathrm{Cov}(X,X)+\mathrm{Cov}(Y,X)-6\mathrm{Cov}(X,Y)-2\mathrm{Cov}(Y,Y)]$$
$$=\frac{1}{6}[3DX-5\mathrm{Cov}(X,Y)-2DY]$$
$$=\frac{1}{6}(3\sigma^2-5\rho\sigma^2-2\sigma^2)=\frac{1}{6}\sigma^2(1-5\rho)=0,$$

故 $\rho=\frac{1}{5}$.

(5) e^{-1}.

解 先求 X 的边缘概率密度.

当 $x\leqslant 0$ 时,$f_X(x)=0$.

当 $x>0$ 时,$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}y=\int_0^{+\infty}x\mathrm{e}^{-x(1+y)}\mathrm{d}y=\mathrm{e}^{-x}$.

故 $f_X(x)=\begin{cases}\mathrm{e}^{-x}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0,\end{cases}$ 即 $X\sim E(1)$,所以 $EX=\frac{1}{\lambda}=1$.

由指数分布的无记忆性,有

$$P\{X>2\mid X>EX\}=P\{X>2\mid X>1\}=P\{X>1+1\mid X>1\}$$
$$=P\{X>1\}=1-P\{X\leqslant 1\}$$
$$=1-(1-\mathrm{e}^{-1})=\mathrm{e}^{-1}.$$

三、解答题

(1) 解 (Ⅰ) 由 $P\{X^2=Y^2\}=1$,知 $P\{X^2\neq Y^2\}=0$,故

$$P\{X=0,Y=-1\}=P\{X=0,Y=1\}=P\{X=1,Y=0\}=0.$$

又 $$P\{X=1,Y=-1\}=P\{X=0,Y=0\}=P\{X=1,Y=1\}=\frac{1}{3},$$

故 (X,Y) 的联合概率分布为

Y \ X	0	1
-1	0	$\frac{1}{3}$
0	$\frac{1}{3}$	0
1	0	$\frac{1}{3}$

（Ⅱ）由（Ⅰ）知，XY 的概率分布为

XY	-1	0	1
p	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$

故 $E(XY)=0$.

又 $EX=\frac{2}{3}$，$EY=0$，故 $\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-EX\cdot EY=0$，所以 $\rho_{XY}=0$.

(2) **解** $E(X+Y-2Z)=EX+EY-2EZ=1+1-2\times(-1)=4$，

$D(X+Y+Z)=DX+DY+DZ+2\mathrm{Cov}(X,Y)+2\mathrm{Cov}(X,Z)+2\mathrm{Cov}(Y,Z)$.

$$\mathrm{Cov}(X,Y)=\sqrt{DX\cdot DY}\cdot\rho_{XY}=1\times 0=0,$$

$$\mathrm{Cov}(X,Z)=\sqrt{DX\cdot DZ}\cdot\rho_{XZ}=1\times\frac{1}{2}=\frac{1}{2},$$

$$\mathrm{Cov}(Y,Z)=\sqrt{DY\cdot DZ}\cdot\rho_{YZ}=1\times\left(-\frac{1}{2}\right)=-\frac{1}{2},$$

故
$$D(X+Y+Z)=1+1+1+0+2\times\frac{1}{2}+2\times\left(-\frac{1}{2}\right)=3.$$

(3) **解** 由 X,Y 相互独立，可知

$$Z=X-Y\sim N\left(1-1,\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\right),$$

即 $Z\sim N(0,1)$.

$$E(|Z|)=\int_{-\infty}^{+\infty}|z|\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{z^2}{2}}\mathrm{d}z=2\int_0^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}z\mathrm{e}^{-\frac{z^2}{2}}\mathrm{d}z$$

$$=\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}}\left[2\int_0^{+\infty}\left(\frac{z}{\sqrt{2}}\right)^{2-1}\cdot\mathrm{e}^{-\left(\frac{z}{\sqrt{2}}\right)^2}\mathrm{d}\left(\frac{z}{\sqrt{2}}\right)\right]$$

$$=\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}}\Gamma(1)=\sqrt{\frac{2}{\pi}},$$

$$E(|Z|^2)=E(Z^2)=DZ+(EZ)^2=1+0=1,$$

故
$$D(|X-Y|)=D(|Z|)=E(|Z|^2)-[E(|Z|)]^2=1-\frac{2}{\pi}.$$

【注】 ① 计算 $\int_0^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}z\mathrm{e}^{-\frac{z^2}{2}}\mathrm{d}z$ 可以凑微分，也可用 Γ 函数：

$$\Gamma(\alpha)=\int_0^{+\infty}x^{\alpha-1}\cdot\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x\xrightarrow{\text{令}x=y^2}2\int_0^{+\infty}y^{2\alpha-1}\mathrm{e}^{-y^2}\mathrm{d}y,$$

$$\Gamma(1)=1,\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)=\sqrt{\pi},$$

$$\Gamma(\alpha+1)=\alpha\Gamma(\alpha),\Gamma(n+1)=n!\ (n\text{ 为正整数}).$$

② 本题若用二维随机变量函数的期望公式

$$E(|X-Y|)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}|x-y|f_X(x)f_Y(y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

计算量较大.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(4) **解** (Ⅰ) $EX=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{+\infty}x\cdot\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-|x|}\,\mathrm{d}x=0$(奇函数),

$$DX=E(X^2)-(EX)^2=E(X^2)$$
$$=\int_{-\infty}^{+\infty}x^2f(x)\mathrm{d}x=2\int_0^{+\infty}x^2\cdot\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x=2.$$

(Ⅱ) $\mathrm{Cov}(X,|X|)=E(X|X|)-EX\cdot E(|X|)=E(X|X|)$.

而 $$E(X|X|)=\int_{-\infty}^{+\infty}x|x|f(x)\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{+\infty}x|x|\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-|x|}\,\mathrm{d}x=0,$$

故 $\mathrm{Cov}(X,|X|)=0$,即 X 与 $|X|$ 不相关.

(Ⅲ) 对任意给定的 $0<a<+\infty$,显然事件$\{|X|\leqslant a\}$ 包含于事件$\{X\leqslant a\}$,且

$$P\{X\leqslant a\}<1,\ P\{|X|\leqslant a\}>0,$$

故 $$P\{X\leqslant a,|X|\leqslant a\}=P\{|X|\leqslant a\}.$$

但 $$P\{X\leqslant a\}\cdot P\{|X|\leqslant a\}<P\{|X|\leqslant a\},$$

从而 $$P\{X\leqslant a,|X|\leqslant a\}\neq P\{X\leqslant a\}\cdot P\{|X|\leqslant a\},$$

因此,X 与 $|X|$ 不相互独立.

【注】 ① 本题验证 X 与 $|X|$ 不相互独立,是用定义证明的. 若用两个随机变量 X 与 Y 的联合概率密度 $f(x,y)$ 是否等于 $f_X(x)\cdot f_Y(y)$ 来证明,则会带来烦琐的计算.

② 本题也可看出:X,Y 不相关$\nRightarrow X,Y$ 相互独立.

(5) **解** (Ⅰ) 由 X,Y 相互独立,知 $2X+Y\sim N(2\times1-2,2^2+1^2)$,即 $Z\sim N(0,5)$,故 $Z=2X+Y$ 的概率密度为

$$f_Z(z)=\frac{1}{\sqrt{10\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{z^2}{10}},\ -\infty<z<+\infty.$$

(Ⅱ) $$E(|2X+Y|)=E(|Z|)=\frac{1}{\sqrt{10\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-\frac{z^2}{10}}|z|\,\mathrm{d}z$$
$$=\frac{2}{\sqrt{10\pi}}\int_0^{+\infty}z\mathrm{e}^{-\frac{z^2}{10}}\mathrm{d}z=\sqrt{\frac{10}{\pi}},$$

$$D(|2X+Y|)=D(|Z|)=E(|Z|^2)-[E(|Z|)]^2=E(Z^2)-[E(|Z|)]^2,$$

而 $E(Z^2)=DZ+(EZ)^2=5+0=5$,所以 $D(|2X+Y|)=5-\frac{10}{\pi}$.

(6) **解** (Ⅰ) 依题设,(X,Y) 的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{4}, & (x,y)\in D,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

$$F_Z(z)=P\{Z\leqslant z\}=P\{X+Y\leqslant z\}.$$

考虑到 $f(x,y)$ 的非零部分取值为常数 $\frac{1}{4}$,可用面积来计算 $P\{X+Y\leqslant z\}$,如图 19-1 所示.

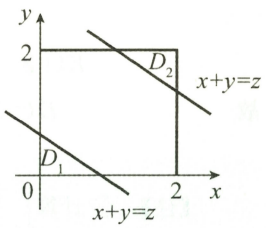


图 19-1

$$F_Z(z)=P\{X+Y\leqslant z\}=\begin{cases}0, & z<0,\\ \frac{S_{D_1}}{S_D}, & 0\leqslant z<2,\\ \frac{S_D-S_{D_2}}{S_D}, & 2\leqslant z<4,\\ 1, & z\geqslant4\end{cases}$$

$$=\begin{cases}0, & z<0,\\ \dfrac{z^2}{8}, & 0\leqslant z<2,\\ 1-\dfrac{(4-z)^2}{8}, & 2\leqslant z<4,\\ 1, & z\geqslant 4,\end{cases}$$

故
$$f_Z(z)=F_Z'(z)=\begin{cases}\dfrac{z}{4}, & 0<z\leqslant 2,\\ 1-\dfrac{z}{4}, & 2<z\leqslant 4,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

（Ⅱ）$E(Z^2)=\int_{-\infty}^{+\infty}z^2\cdot f_Z(z)\mathrm{d}z=\int_0^2\frac{z^3}{4}\mathrm{d}z+\int_2^4\left(z^2-\frac{z^3}{4}\right)\mathrm{d}z=\frac{14}{3}$.

【注】 由题目条件可判别(X,Y)的两个分量X与Y相互独立(见《2027考研数学概率论与数理统计辅导讲义》),且均服从$[0,2]$上的均匀分布,故

$$EX=EY=\frac{2+0}{2}=1,$$

$$DX=DY=\frac{1}{3},E(X+Y)=2,$$

$$D(X+Y)=DX+DY=\frac{2}{3},$$

故
$$E(Z^2)=E[(X+Y)^2]=D(X+Y)+[E(X+Y)]^2=\frac{2}{3}+4=\frac{14}{3}.$$

综合题

一、选择题

(1)C.

解 $E(XY)=EX\cdot EY\Leftrightarrow X,Y$不相关,不一定能得$X,Y$相互独立,故排除选项A和B.

而$D(X+Y)=DX+DY\Leftrightarrow X,Y$不相关$\Leftrightarrow E(XY)=EX\cdot EY$,故选C.

$D(XY)=E[(XY)^2]-[E(XY)]^2=E[(XY)^2]-(EX\cdot EY)^2$,

$DX\cdot DY=[E(X^2)-(EX)^2][E(Y^2)-(EY)^2]$

$=E(X^2)\cdot E(Y^2)-E(X^2)(EY)^2-(EX)^2E(Y^2)+(EX)^2(EY)^2$,

故选项D不一定成立.

【注】 当X,Y相互独立时,有结论:

$$D(XY)=DXDY+(EX)^2DY+(EY)^2DX.$$

事实上,由X,Y相互独立,知X^2与Y^2相互独立(反之不一定成立),故

$$\begin{aligned}D(XY)&=E[(XY)^2]-[E(XY)]^2=E(X^2)\cdot E(Y^2)-(EX)^2\cdot(EY)^2\\&=[DX+(EX)^2][DY+(EY)^2]-(EX)^2\cdot(EY)^2\\&=DXDY+(EX)^2DY+(EY)^2DX.\end{aligned}$$

(2)A.

解 判别X与Y是否相关,需计算$\mathrm{Cov}(X,Y)$.

由$X\sim N(0,1)$,知

$$EX=0,\ DX=1,\ E(X^2)=DX+(EX)^2=1,\ E(X^3)=0,$$

$$E(XY)=E[X(X^2+X+1)]=E(X^3)+E(X^2)+EX=0+1+0=1,$$

所以
$$\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-EXEY=1-0=1\neq 0,$$

故X与Y不是不相关,即X与Y相关,由此知X与Y一定不独立.故选A.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

【注】 ① 由 X,Y 独立 $\nRightarrow X,Y$ 不相关,根据逆否命题,若 X 与 Y 相关,则 X,Y 不独立.
② 若 (X,Y) 服从二维正态分布,则 X,Y 相互独立 $\Leftrightarrow X,Y$ 不相关.
③ 注意到 ① 中的“不一定”,既不相关又不独立的两个随机变量是存在的.
事实上,X 与 Y 不相关,只能说明 X 与 Y 没有线性关系,至于 X 与 Y 是否独立,要视具体情况而定.

(3)A.

解 $\rho_{YZ}=\dfrac{\operatorname{Cov}(Y,Z)}{\sqrt{DY}\cdot\sqrt{DZ}}$. 又

$$\operatorname{Cov}(Y,Z)=\operatorname{Cov}(Y,aX+b)=a\operatorname{Cov}(X,Y),$$
$$DZ=D(aX+b)=a^2DX,$$

故
$$\rho_{YZ}=\frac{a\operatorname{Cov}(X,Y)}{\sqrt{DY}\ \sqrt{a^2DX}}=\frac{a}{|a|}\rho_{XY}.$$

又 X,Y 相关,知 $\rho_{XY}\neq 0$,所以 $\rho_{YZ}=\rho_{XY}\Leftrightarrow\dfrac{a}{|a|}=1$,即 $a>0$,故选 A.

(4)D.

解 由 $X\sim U\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right]$,知 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{2}{\pi}, & 0\leqslant x\leqslant\dfrac{\pi}{2},\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

故
$$EU=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)\sin x\,\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{2}{\pi}\sin x\,\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi},$$
$$E(U^2)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)\sin^2x\,\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{2}{\pi}\sin^2x\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2},$$
$$DU=E(U^2)-(EU)^2=\frac{1}{2}-\frac{4}{\pi^2}.$$

同理,可得 $EV=\dfrac{2}{\pi}$,$DV=\dfrac{1}{2}-\dfrac{4}{\pi^2}$. 又

$$E(UV)=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{2}{\pi}\sin x\cos x\,\mathrm{d}x=\frac{1}{\pi},$$
$$\operatorname{Cov}(U,V)=E(UV)-EU\cdot EV=\frac{1}{\pi}-\frac{4}{\pi^2}<0,$$

故
$$-1<\rho_{UV}=\frac{\operatorname{Cov}(U,V)}{\sqrt{DU}\cdot\sqrt{DV}}<0.$$

选项 D 正确.

(5)B.

解 由已知,有 $DX=\lambda$,$DY=\dfrac{1}{\left(\frac{1}{\sqrt{\lambda}}\right)^2}=\lambda$,即 $DX=DY>0$,

由
$$\rho_{XY}=\frac{\operatorname{Cov}(X,Y)}{\sqrt{DX}\ \sqrt{DY}}=\frac{\operatorname{Cov}(X,Y)}{DX}=\frac{\operatorname{Cov}(X,Y)}{\operatorname{Cov}(X,X)},$$

知
$$\begin{aligned}\rho_{XY}=1&\Leftrightarrow\operatorname{Cov}(X,Y)=\operatorname{Cov}(X,X)\\&\Leftrightarrow\operatorname{Cov}(X,Y-X)=0\\&\Leftrightarrow\operatorname{Cov}(X-Y,X)=0,\end{aligned}$$

故选 B.

对于选项 A,当 $DX=DY>0$ 时,

$$\operatorname{Cov}(X+Y,X)=0\Leftrightarrow\operatorname{Cov}(X,X)=-\operatorname{Cov}(X,Y),$$

所以，$$\rho_{XY}=\frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\mathrm{Cov}(X,X)}=-1.$$

对于选项 C，

$$\mathrm{Cov}(X+Y,Y)=0\Leftrightarrow\mathrm{Cov}(X,Y)=-\mathrm{Cov}(Y,Y),$$

所以，$$\rho_{XY}=\frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{DY}=-1.$$

对于选项 D，

$$\mathrm{Cov}(X-Y,X+Y)\Leftrightarrow DX-DY=0.$$

(6) D.

解 由 $D(X-Y)=DX+DY-2\mathrm{Cov}(X,Y)=DX+DY-2\rho_{XY}\sqrt{DX}\sqrt{DY}$，知需计算 DY. 考虑到 X 与 Y 的概率密度，先求 EX 与 EY. 因

$$E(X+Y)=EX+EY=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)\mathrm{d}x+\int_{-\infty}^{+\infty}yf(-y)\mathrm{d}y,$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty}yf(-y)\mathrm{d}y\xlongequal{-y=x}\int_{+\infty}^{-\infty}(-x)f(x)\mathrm{d}(-x)=-\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)\mathrm{d}x,$$

故 $E(X+Y)=0$，即 $EX=-EY$.

又
$$E(Y^2)=\int_{-\infty}^{+\infty}y^2f(-y)\mathrm{d}y\xlongequal{-y=x}\int_{+\infty}^{-\infty}(-x)^2f(x)\mathrm{d}(-x)$$
$$=\int_{-\infty}^{+\infty}x^2f(x)\mathrm{d}x=E(X^2),$$

故
$$DY=E(Y^2)-(EY)^2=E(X^2)-(-EX)^2=E(X^2)-(EX)^2=DX=1.$$

从而 $D(X-Y)=1+1-2\times\left(-\frac{1}{2}\right)\times\sqrt{1}\times\sqrt{1}=3$. 选项 D 正确.

(7) B.

解 由 $X_1\sim B(1,p),X_2\sim B(2,p)$，知

$$EX_1=p,\quad EX_2=2p,\quad DX_1=p(1-p),\quad DX_2=2p(1-p),$$
$$\mathrm{Cov}(X_1,X_2)=E(X_1X_2)-EX_1\cdot EX_2=EX_1\cdot EX_2-EX_1\cdot EX_2=0,$$

故
$$\begin{aligned}\mathrm{Cov}(Z_1,Z_2)&=\mathrm{Cov}(2X_1+X_2,X_1-X_2)\\&=2DX_1-DX_2-\mathrm{Cov}(X_1,X_2)\\&=2p(1-p)-2p(1-p)-0=0,\end{aligned}$$

Z_1 与 Z_2 不相关.

取 $Z_1=0,Z_2=0$，有

$$\{Z_1=0\}=\{2X_1+X_2=0\}=\{X_1=0,X_2=0\},$$
$$\{Z_2=0\}=\{X_1-X_2=0\}=\{X_1=0,X_2=0\}\cup\{X_1=1,X_2=1\},$$

故 $\{Z_1=0\}\subset\{Z_2=0\}$，$P\{Z_2=0\}<1$.

由
$$P\{Z_1=0,Z_2=0\}=P\{Z_1=0\},$$
$$P\{Z_1=0\}\cdot P\{Z_2=0\}<P\{Z_1=0\},$$

知 $P\{Z_1=0,Z_2=0\}\neq P\{Z_1=0\}\cdot P\{Z_2=0\}$，故 Z_1 与 Z_2 不相互独立. 选项 B 正确.

(8) B.

解 3 号袋子中的白球个数 X 取决于从前 2 个袋子中取出的球是否为白球.

令
$$X_i=\begin{cases}1, & \text{第 } i \text{ 号袋子中取出的球为白球},\\0, & \text{其他},\end{cases}\quad i=1,2,$$

则 X_1 与 X_2 相互独立，且服从同一分布 $X_i\sim\begin{bmatrix}1&0\\\frac{3}{5}&\frac{2}{5}\end{bmatrix}$ $(i=1,2)$，故

$$EX_i=\frac{3}{5},DX_i=\frac{3}{5}\times\frac{2}{5}=\frac{6}{25},\ i=1,2.$$

又由 $X=3+X_1+X_2$，有

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$EX = E(3+X_1+X_2) = 3+EX_1+EX_2 = 3+\frac{3}{5}+\frac{3}{5} = \frac{21}{5},$$

$$DX = D(3+X_1+X_2) = DX_1+DX_2 = 2\times\frac{6}{25} = \frac{12}{25}.$$

故选项 B 正确.

二、填空题

(1) 2.

解 根据概率分布的性质,有 $\sum\limits_{k=0}^{\infty}\frac{C}{k!} = Ce = 1$,可得 $C = e^{-1}$.

注意到 X 服从泊松分布,

$$P\{X=k\} = \frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}(k=0,1,2,\cdots),$$

对比 $P\{X=k\} = \frac{e^{-1}}{k!}(k=0,1,2,\cdots)$,知 $\lambda = 1$,即 $X\sim P(1)$,故

$$EX = DX = \lambda = 1,$$

所以

$$E(X^2) = DX+(EX)^2 = 1+1^2 = 2.$$

【注】 常用分布的期望、方差公式应记住,利用方差公式 $DX = E(X^2)-(EX)^2$ 求 $E(X^2)$ 是常用方法.

(2) $1-\frac{1}{n}$.

解 由已知,有 X_n 与 $Y = \min\{X_1,X_2,\cdots,X_{n-1}\}$ 相互独立,且 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 独立同分布,记其分布函数分别为 $F_1(x),F_2(x),\cdots,F_n(x)$,概率密度分别为 $f_1(x),f_2(x),\cdots,f_n(x)$,则

$$\begin{aligned}F_Y(y) &= P\{Y\leqslant y\} = P\{\min\{X_1,X_2,\cdots,X_{n-1}\}\leqslant y\}\\ &= 1-P\{X_1>y\}\cdot P\{X_2>y\}\cdot\cdots\cdot P\{X_{n-1}>y\}\\ &= 1-[1-F_1(y)]^{n-1},\end{aligned}$$

故

$$f_Y(y) = F_Y'(y) = (n-1)[1-F_1(y)]^{n-2}\cdot f_1(y),$$

所以

$$\begin{aligned}P\{X_n>Y\} &= \iint\limits_{x>y} f_n(x)(n-1)f_1(y)[1-F_1(y)]^{n-2}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} f_n(x)\mathrm{d}x\int_{-\infty}^{x}(n-1)f_1(y)[1-F_1(y)]^{n-2}\mathrm{d}y\\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} f_n(x)\left\{-[1-F_1(y)]^{n-1}\Big|_{-\infty}^{x}\right\}\mathrm{d}x\\ &= \int_{-\infty}^{+\infty}\{1-[1-F_1(x)]^{n-1}\}f_n(x)\mathrm{d}x\\ &= 1+\frac{[1-F_1(x)]^n}{n}\Big|_{-\infty}^{+\infty} = 1-\frac{1}{n}.\end{aligned}$$

(3) $\frac{1}{\pi}\ln 2+\frac{1}{2}$.

解 用期望的定义计算.

$$E(\min\{|X|,1\}) = \int_{-\infty}^{+\infty}\min\{|x|,1\}\cdot f(x)\mathrm{d}x.$$

当 $|x|\leqslant 1$ 时,$\min\{|x|,1\} = |x|$;当 $|x|\geqslant 1$ 时,$\min\{|x|,1\} = 1$,所以

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{+\infty}\min\{|x|,1\}f(x)\mathrm{d}x &= \frac{1}{\pi}\left[\int_{-1}^{1}\frac{|x|}{1+x^2}\mathrm{d}x+\int_{-\infty}^{-1}\frac{\mathrm{d}x}{1+x^2}+\int_{1}^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{1+x^2}\right]\\ &= \frac{2}{\pi}\left[\int_{0}^{1}\frac{x}{1+x^2}\mathrm{d}x+\int_{1}^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{1+x^2}\right] = \frac{1}{\pi}\ln 2+\frac{1}{2}.\end{aligned}$$

(4) 10.

解 令 $X_i = \begin{cases}1, & \text{第 } i \text{ 件产品为次品}\\ 0, & \text{第 } i \text{ 件产品为正品}\end{cases}(i=1,2,\cdots,150)$,则

$$X = X_1 + X_2 + \cdots + X_{150}.$$

又因 X_i 的分布律为

X_i	0	1
p	$\frac{14}{15}$	$\frac{1}{15}$

$(i = 1,2,\cdots,150)$,

所以 $EX_i = \frac{1}{15}$,故 $$EX = \sum_{i=1}^{150} EX_i = 150 \times \frac{1}{15} = 10.$$

(5) $-\frac{3}{5}$.

解 由题意,可知 $X \sim N(1,2), Y \sim N(1,2), \rho_{XY} = 0$,于是

$$EX = EY = 1, \quad DX = DY = 2,$$

且 X 与 Y 相互独立.

由于 $\rho_{UV} = \frac{\mathrm{Cov}(U,V)}{\sqrt{DU}\ \sqrt{DV}}$,其中

$$\begin{aligned}\mathrm{Cov}(U,V) &= \mathrm{Cov}(X+2Y, X-2Y)\\ &= \mathrm{Cov}(X,X) - 2\mathrm{Cov}(X,Y) + 2\mathrm{Cov}(Y,X) - 4\mathrm{Cov}(Y,Y)\\ &= \mathrm{Cov}(X,X) - 4\mathrm{Cov}(Y,Y)\\ &= DX - 4DY = 2 - 4\times 2 = -6,\end{aligned}$$

$$DU = D(X+2Y) = DX + 4DY = 2 + 4\times 2 = 10,$$

$$DV = D(X-2Y) = DX + 4DY = 2 + 4\times 2 = 10,$$

故 $\rho_{UV} = \frac{-6}{\sqrt{10}\times\sqrt{10}} = -\frac{3}{5}$.

(6) 14.

解 由已知,$\rho = 0$,知 X 与 Y 相互独立,从而 X^2 与 Y^2 相互独立,且 $X \sim N(1,2), Y \sim N(1,4)$,于是有

$$\begin{aligned}D(XY) &= E[(XY)^2] - [E(XY)]^2 = E(X^2)E(Y^2) - (EX \cdot EY)^2\\ &= [DX + (EX)^2][DY + (EY)^2] - (EX)^2 \cdot (EY)^2\\ &= (2+1^2)\times(4+1^2) - 1^2\times 1^2 = 14.\end{aligned}$$

(7) $-\frac{27}{20}$.

解 由二维均匀分布的性质,知 X 与 Y 都服从 $[0,3]$ 上的均匀分布,且 X 与 Y 相互独立,其边缘概率密度为

$$f_X(x) = \begin{cases}\frac{1}{3}, & 0 \leqslant x \leqslant 3,\\ 0, & \text{其他},\end{cases} \qquad f_Y(y) = \begin{cases}\frac{1}{3}, & 0 \leqslant y \leqslant 3,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

$$EX = EY = \frac{3}{2}, \quad DX = DY = \frac{3}{4}, \quad E(X^2) = E(Y^2) = 3,$$

$$E(X^4) = \int_0^3 \frac{1}{3}x^4\,\mathrm{d}x = \frac{81}{5}, \quad E(Y^4) = \frac{81}{5}, \quad D(X^2) = D(Y^2) = \frac{81}{5} - 9 = \frac{36}{5},$$

故

$$\begin{aligned}\mathrm{Cov}(U,V) &= \mathrm{Cov}[(X+Y)^2, (X-Y)^2]\\ &= \mathrm{Cov}(X^2+Y^2+2XY, X^2+Y^2-2XY)\\ &= D(X^2+Y^2) - 4D(XY).\end{aligned}$$

由 X 与 Y 相互独立,知 X^2 与 Y^2 也相互独立.

$$D(X^2+Y^2) = D(X^2) + D(Y^2) = \frac{72}{5},$$

$$D(XY) = E(XY)^2 - [E(XY)]^2 = E(X^2)E(Y^2) - (EXEY)^2 = 9 - \frac{81}{16} = \frac{63}{16},$$

故 $\mathrm{Cov}(U,V) = \frac{72}{5} - \frac{63}{4} = -\frac{27}{20}$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(8) $\frac{4}{7}$.

解 XY 与 $X-Y$ 的相关系数 $\rho=\dfrac{\mathrm{Cov}(XY,X-Y)}{\sqrt{D(XY)}\ \sqrt{D(X-Y)}}$.

由 $X\sim N(0,1)$,知 $EX=0,DX=1,E(X^2)=DX+(EX)^2=1$.

由 $Y\sim B\left(4,\frac{1}{4}\right)$,知

$$EY=4\times\frac{1}{4}=1,\quad DY=4\times\frac{1}{4}\times\frac{3}{4}=\frac{3}{4},$$

$$E(Y^2)=DY+(EY)^2=\frac{3}{4}+1=\frac{7}{4},$$

$$\begin{aligned}\mathrm{Cov}(XY,X-Y)&=E[XY(X-Y)]-E(XY)E(X-Y)\\&=E(X^2Y-XY^2)-EXEY(EX-EY)\\&=E(X^2)EY-EXE(Y^2)-0=1\times1=1,\end{aligned}$$

$$D(XY)=E(X^2Y^2)-[E(XY)]^2=E(X^2)E(Y^2)-(EXEY)^2=1\times\frac{7}{4}-0=\frac{7}{4},$$

$$D(X-Y)=DX+DY=1+\frac{3}{4}=\frac{7}{4},$$

故 $\rho=\dfrac{1}{\sqrt{\frac{7}{4}}\sqrt{\frac{7}{4}}}=\frac{4}{7}$.

三、解答题

(1) **解** (Ⅰ) 依题设,$X_i(i=1,2,\cdots,n)$ 相互独立,且都在(0,1)内服从均匀分布,其概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}1, & 0<x<1,\\0, & \text{其他},\end{cases}$$

其分布函数为

$$F(x)=\begin{cases}0, & x\leqslant0,\\x, & 0<x<1,\\1, & x\geqslant1.\end{cases}$$

$$d=\max\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}-\min\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}\xlongequal{\text{记}}X_{(n)}-X_{(1)},$$

其中,$X_{(n)}$ 的概率密度为

$$f_{(n)}(x)=n[F(x)]^{n-1}\cdot f(x)=\begin{cases}nx^{n-1}, & 0<x<1,\\0, & \text{其他},\end{cases}$$

$X_{(1)}$ 的概率密度为

$$f_{(1)}(x)=n[1-F(x)]^{n-1}\cdot f(x)=\begin{cases}n(1-x)^{n-1}, & 0<x<1,\\0, & \text{其他},\end{cases}$$

故

$$EX_{(n)}=\int_{-\infty}^{+\infty}x\cdot f_{(n)}(x)\mathrm{d}x=\int_0^1x\cdot nx^{n-1}\mathrm{d}x=\frac{n}{n+1},$$

$$EX_{(1)}=\int_{-\infty}^{+\infty}x\cdot f_{(1)}(x)\mathrm{d}x=\int_0^1x\cdot n(1-x)^{n-1}\mathrm{d}x=\frac{1}{n+1}.$$

所以

$$Ed=EX_{(n)}-EX_{(1)}=\frac{n}{n+1}-\frac{1}{n+1}=\frac{n-1}{n+1}.$$

(Ⅱ) 先求 Y 的分布,用 X 表示在(0,1)内任取的数,则 X 在(0,1)内服从均匀分布,其概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}1, & 0<x<1,\\0, & \text{其他}.\end{cases}$$

记 $A=\left\{X>\frac{2}{3}\right\}$,则 $P(A)=P\left\{X>\frac{2}{3}\right\}=\int_{\frac{2}{3}}^1\mathrm{1d}x=\frac{1}{3}$.

由已知,有 $Y\sim B\left(n,\frac{1}{3}\right)$,所以

$$EY=n\cdot p=\frac{n}{3},\ DY=np(1-p)=\frac{2n}{9}.$$

【注】 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 独立同分布，其分布函数为 $F(x)$，则：
①$\max\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}$ 的分布函数为 $[F(x)]^n$；
②$\min\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}$ 的分布函数为 $1-[1-F(x)]^n$.

(2) 解 (Ⅰ) 由已知，有 $P(A_1)=P(A_2)=P(A_3)=\frac{1}{3}$，所以

$$X\sim B\left(2,\frac{1}{3}\right),Y\sim B\left(2,\frac{1}{3}\right).$$

依题设，(X,Y) 有 9 个取值，分别为

$$(0,0),(0,1),(0,2),(1,0),(1,1),(1,2),(2,0),(2,1),(2,2).$$

由 X,Y 的二项分布计算概率.

$$P\{X=0,Y=0\}=C_2^0\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}=\frac{1}{9},$$

$$P\{X=0,Y=1\}=C_2^1\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}=\frac{2}{9}.$$

同理，可得

$$P\{X=0,Y=2\}=\frac{1}{9},\ P\{X=1,Y=0\}=\frac{2}{9},$$

$$P\{X=1,Y=1\}=\frac{2}{9},\ P\{X=1,Y=2\}=0,\ P\{X=2,Y=0\}=\frac{1}{9},$$

$$P\{X=2,Y=1\}=0,\ P\{X=2,Y=2\}=0.$$

故 (X,Y) 的联合分布律为

Y \ X	0	1	2
0	$\frac{1}{9}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{9}$
1	$\frac{2}{9}$	$\frac{2}{9}$	0
2	$\frac{1}{9}$	0	0

(Ⅱ) 由(Ⅰ)知，X,Y 的分布律为

X	0	1	2
p	$\frac{4}{9}$	$\frac{4}{9}$	$\frac{1}{9}$

Y	0	1	2
p	$\frac{4}{9}$	$\frac{4}{9}$	$\frac{1}{9}$

由公式 $\rho_{XY}=\dfrac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{DX}\ \sqrt{DY}}$，需计算 $DX,DY,\mathrm{Cov}(X,Y)$.

$$EX=1\times\frac{4}{9}+2\times\frac{1}{9}=\frac{2}{3},E(X^2)=1^2\times\frac{4}{9}+2^2\times\frac{1}{9}=\frac{8}{9},$$

$$DX=E(X^2)-(EX)^2=\frac{4}{9}.$$

同理

$$EY=\frac{2}{3},\ DY=\frac{4}{9},\ E(XY)=\frac{2}{9},$$

$$\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-EX\cdot EY=\frac{2}{9}-\frac{2}{3}\times\frac{2}{3}=-\frac{2}{9}.$$

所以

$$\rho_{XY}=\frac{-\frac{2}{9}}{\frac{4}{9}}=-\frac{1}{2}.$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(3) **解** (Ⅰ)由已知,得 X_1 与 X_2 相互独立,故 (X_1,X_2) 的概率密度为

$$f(x_1,x_2)=\begin{cases}\lambda^2 e^{-\lambda(x_1+x_2)}, & x_1>0,x_2>0,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

设 Y 的分布函数为 $F_Y(y)$,则当 $y\leqslant 0$ 时,$F_Y(y)=0$;当 $y>0$ 时,有

$$\begin{aligned}F_Y(y)&=P\{\min\{X_1,X_2\}\leqslant y\}=1-P\{X_1>y,X_2>y\}\\&=1-P\{X_1>y\}\cdot P\{X_2>y\}=1-e^{-\lambda y}\cdot e^{-\lambda y}\\&=1-e^{-2\lambda y}.\end{aligned}$$

故

$$f_Y(y)=F_Y'(y)=\begin{cases}2\lambda e^{-2\lambda y}, & y>0,\\ 0, & y\leqslant 0.\end{cases}$$

(Ⅱ)先求 T 的分布函数与概率密度.

当 $t\leqslant 0$ 时,$F_T(t)=0$;当 $t>0$ 时,有

$$F_T(t)=P\{T\leqslant t\}=P\{\max\{Y,X_3\}\leqslant t\}=P\{Y\leqslant t,X_3\leqslant t\}.$$

而 $Y=\min\{X_1,X_2\}$ 与 X_3 相互独立,故

$$F_T(t)=P\{Y\leqslant t\}\cdot P\{X_3\leqslant t\}=(1-e^{-2\lambda t})(1-e^{-\lambda t}),$$

所以

$$f_T(t)=F_T'(t)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda t}+2\lambda e^{-2\lambda t}-3\lambda e^{-3\lambda t}, & t>0,\\ 0, & t\leqslant 0.\end{cases}$$

于是

$$\begin{aligned}ET&=\int_0^{+\infty}t\cdot(\lambda e^{-\lambda t}+2\lambda e^{-2\lambda t}-3\lambda e^{-3\lambda t})\,dt\\&=\frac{1}{\lambda}+\frac{1}{2\lambda}-\frac{1}{3\lambda}=\frac{7}{6\lambda}.\end{aligned}$$

(4) **解** 对于 n 个随机变量的函数的期望计算,先求 Z 的分布函数,得 Z 的概率密度,再用期望定义计算.

由已知,得 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 共同的分布函数为

$$F(x)=\int_{-\infty}^{x}f(t)\,dt=\begin{cases}1-e^{-2(x-\theta)}, & x>\theta,\\ 0, & x\leqslant\theta.\end{cases}$$

Z 的分布函数为

$$\begin{aligned}F_Z(z)&=P\{Z\leqslant z\}=P\{\min_{1\leqslant i\leqslant n}\{X_i\}\leqslant z\}\\&=1-P\{\min_{1\leqslant i\leqslant n}\{X_i\}>z\}\\&=1-P\{X_1>z,X_2>z,\cdots,X_n>z\}\\&=1-P\{X_1>z\}P\{X_2>z\}\cdots P\{X_n>z\}\\&=1-[1-F(z)]^n\\&=\begin{cases}1-e^{-2n(z-\theta)}, & z>\theta,\\ 0, & z\leqslant\theta,\end{cases}\end{aligned}$$

于是 Z 的概率密度为

$$f_Z(z)=F_Z'(z)=\begin{cases}2ne^{-2n(z-\theta)}, & z>\theta,\\ 0, & z\leqslant\theta,\end{cases}$$

故

$$EZ=\int_{-\infty}^{+\infty}zf_Z(z)\,dz=\int_{\theta}^{+\infty}2nze^{-2n(z-\theta)}\,dz=\theta+\frac{1}{2n}.$$

(5) **解** (Ⅰ)依题设,Y_1 与 Y_2 均服从 0-1 分布,故

$$\begin{aligned}E(Y_1)&=P\{Y_1=1\}=1-P\{Y_1=0\}\\&=1-P\{X_1+X_2=1\}=1-3p(1-p)^2,\\E(Y_2)&=P\{Y_2=1\}=1-P\{Y_2=0\}\\&=1-P\{X_2-X_1=2\}=1-P\{X_1=0,X_2=2\}=1-p^2(1-p).\end{aligned}$$

Y_1Y_2 也服从 0-1 分布,故

$$\begin{aligned}P\{Y_1Y_2=0\}&=P\{(Y_1=0)\cup(Y_2=0)\}\\&=P\{Y_1=0\}+P\{Y_2=0\}-P\{Y_1=0,Y_2=0\}\\&=3p(1-p)^2+p^2(1-p),\end{aligned}$$

这里 $P\{Y_1=0,Y_2=0\}=P\{X_2+X_1=1,X_2-X_1=2\}=P\{\varnothing\}=0$,故

$$P\{Y_1Y_2=1\}=1-P\{Y_1Y_2=0\}=1-3p(1-p)^2-p^2(1-p),$$

所以
$$\begin{aligned}\mathrm{Cov}(Y_1,Y_2)&=E(Y_1Y_2)-E(Y_1)E(Y_2)\\&=0\cdot P\{Y_1Y_2=0\}+1\cdot P\{Y_1Y_2=1\}-[1-3p(1-p)^2]\cdot[1-p^2(1-p)]\\&=-3p^3(1-p)^3\xlongequal{\text{记}}f(p).\end{aligned}$$

（Ⅱ）由（Ⅰ）知，$f(p)=-3p^3(1-p)^3$. 令

$$f'(p)=-9p^2(1-p)^2\cdot(1-2p)=0,$$

得 $p=0$（舍去），$p=1$（舍去），$p=\dfrac{1}{2}$.

当 $p<\dfrac{1}{2}$ 时，$f'(p)<0$；当 $p>\dfrac{1}{2}$ 时，$f'(p)>0$，故 $p=\dfrac{1}{2}$ 是 $f(p)$ 在 $(0,1)$ 内唯一的极小值点，也是最小值点，所以当 $p=\dfrac{1}{2}$ 时，$\mathrm{Cov}(Y_1,Y_2)$ 取值最小.

【注】 求 $P\{X_1+X_2=1\}$，利用 X_1 与 X_2 相互独立.

$$X_1\sim B(1,p),X_2\sim B(2,p),$$

且 X_1 与 X_2 相互独立，则 $X_1+X_2\sim B(1+2,p)=B(3,p)$.

(6) 解 （Ⅰ）由已知，得 Y 的概率密度为

$$f(y)=\begin{cases}1, & 0\leqslant y\leqslant 1,\\0, & \text{其他},\end{cases}$$

因此，Y 的分布函数为

$$F(y)=\int_{-\infty}^{y}f(t)\mathrm{d}t=\begin{cases}0, & y<0,\\y, & 0\leqslant y\leqslant 1,\\1, & y>1.\end{cases}$$

令 $G(z)$ 是 $Z=X+Y$ 的分布函数，则当 $z<0$ 时，$G(z)=0$；当 $z\geqslant 2$ 时，$G(z)=1$；当 $0\leqslant z<2$ 时，

$$\begin{aligned}G(z)&=P\{Z\leqslant z\}=P\{X+Y\leqslant z\}\\&=P\{X+Y\leqslant z,X=0\}+P\{X+Y\leqslant z,X=1\}\\&=P\{X=0,Y\leqslant z\}+P\{X=1,Y\leqslant z-1\}\\&=P\{X=0\}\cdot P\{Y\leqslant z\}+P\{X=1\}\cdot P\{Y\leqslant z-1\}\\&=\frac{1}{2}P\{Y\leqslant z\}+\frac{1}{2}P\{Y\leqslant z-1\}\\&=\begin{cases}\dfrac{1}{2}z+0, & 0\leqslant z<1,\\\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2}(z-1), & 1\leqslant z<2\end{cases}\\&=\frac{1}{2}z.\end{aligned}$$

综上可得，Z 的分布函数为

$$G(z)=\begin{cases}0, & z<0,\\\dfrac{z}{2}, & 0\leqslant z<2,\\1, & z\geqslant 2,\end{cases}$$

Z 的概率密度为

$$f_Z(z)=G'(z)=\begin{cases}\dfrac{1}{2}, & 0\leqslant z<2,\\0, & \text{其他},\end{cases}$$

即服从 $U[0,2]$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(Ⅱ)由于

$$\rho_{XZ}=\frac{\operatorname{Cov}(X,Z)}{\sqrt{DX}\ \sqrt{DZ}}=\frac{E(XZ)-EX\cdot EZ}{\sqrt{DX}\ \sqrt{DZ}},$$

其中

$$EX=\frac{1}{2},EY=\frac{0+1}{2}=\frac{1}{2},EZ=\frac{0+2}{2}=1,$$

$$DX=p(1-p)=\frac{1}{2}\times\left(1-\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{4},$$

$$DZ=\frac{(2-0)^2}{12}=\frac{1}{3},$$

$$\begin{aligned}E(XZ)&=E[X(X+Y)]=E(X^2)+E(XY)\\&=\frac{1}{2}+EX\cdot EY=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}=\frac{3}{4},\end{aligned}$$

故

$$\rho_{XZ}=\frac{\frac{3}{4}-\frac{1}{2}\times 1}{\sqrt{\frac{1}{4}}\times\sqrt{\frac{1}{3}}}=\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

(7) **解** 由 $f(x)=\frac{1}{\mathrm{e}\sqrt{\pi}}\mathrm{e}^{x(2-x)}=\frac{1}{\sqrt{\pi}}\mathrm{e}^{-(x-1)^2}=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\cdot\sqrt{\frac{1}{2}}}\mathrm{e}^{-\frac{(x-1)^2}{2\times\frac{1}{2}}}$,可知 $X\sim N\left(1,\frac{1}{2}\right)$,故

$$EX=1,\quad DX=\frac{1}{2},\quad Y=\sqrt{2}(X-EX)=\sqrt{2}(X-1)\sim N(0,1).$$

从而 $EY=0,DY=1$.

$$\begin{aligned}\operatorname{Cov}(X,Y)&=\operatorname{Cov}(X,\sqrt{2}(X-1))=\operatorname{Cov}(X,\sqrt{2}X)-\operatorname{Cov}(X,\sqrt{2})\\&=\sqrt{2}\operatorname{Cov}(X,X)-\left[E(\sqrt{2}X)-EX\cdot E\sqrt{2}\right]\\&=\sqrt{2}DX-\sqrt{2}EX+\sqrt{2}EX\\&=\sqrt{2}\times\frac{1}{2}=\frac{\sqrt{2}}{2}.\end{aligned}$$

故 $\rho_{XY}=\dfrac{\operatorname{Cov}(X,Y)}{\sqrt{DX}\cdot\sqrt{DY}}=\dfrac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{\sqrt{\frac{1}{2}}\cdot\sqrt{1}}=1.$

由 $Y\sim N(0,1)$,知 $Y^2\sim\chi^2(1)$. 故 $D(Y^2)=2$.

(8) **解** (Ⅰ)用定义法.

$$\begin{aligned}F_Z(z)&=P\{Z\leqslant z\}=P\{X_1X_3\leqslant z\}\\&=P\{X_1X_3\leqslant z,X_3=-1\}+P\{X_1X_3\leqslant z,X_3=1\}\\&=P\{-X_1\leqslant z,X_3=-1\}+P\{X_1\leqslant z,X_3=1\}\\&=P\{X_3=-1\}\,P\{X_1\geqslant -z\}+P\{X_3=1\}\,P\{X_1\leqslant z\}\\&=\frac{1}{4}(1-P\{X_1<-z\})+\frac{3}{4}P\{X_1\leqslant z\}\\&=\frac{1}{4}[1-\Phi(-z)]+\frac{3}{4}\Phi(z)=\frac{1}{4}\Phi(z)+\frac{3}{4}\Phi(z)=\Phi(z),\end{aligned}$$

其中,$\Phi(z)$ 为 $N(0,1)$ 的分布函数,故

$$f_Z(z)=\Phi'(z)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{z^2}{2}},\quad -\infty<z<+\infty.$$

(Ⅱ)$\operatorname{Cov}(Z,X_1)=\operatorname{Cov}(X_1X_3,X_1)=E(X_1X_3\cdot X_1)-E(X_1X_3)EX_1$

$$=E(X_1^2X_3)-(EX_1)^2EX_3.$$

由 $X_1\sim N(0,1)$，知 $EX_1=0$，$DX_1=1$. 又 X_1^2 与 X_3 相互独立，所以

$$E(X_1^2X_3)=E(X_1^2)EX_3,$$

$$E(X_1^2)=DX_1+(EX_1)^2=1+0^2=1,$$

$$EX_3=(-1)\times\frac{1}{4}+1\times\frac{3}{4}=\frac{1}{2},$$

$$\mathrm{Cov}(Z,X_1)=\frac{1}{2}.$$

又 $Z\sim N(0,1)$，故 $DZ=1$，从而

$$\rho_{X_1Z}=\frac{\mathrm{Cov}(Z,X_1)}{\sqrt{DZ}\ \sqrt{DX_1}}=\frac{\frac{1}{2}}{\sqrt{1}\times\sqrt{1}}=\frac{1}{2}.$$

（Ⅲ）由 X_1 与 X_2 均服从 $N(0,1)$，知 $\overline{X}=\dfrac{X_1+X_2}{2}$ 与样本方差 S^2 相互独立，而

$$S^2=\left(X_1-\frac{X_1+X_2}{2}\right)^2+\left(X_2-\frac{X_1+X_2}{2}\right)^2=\frac{(X_1-X_2)^2}{2},$$

所以 X_1+X_2 与 $(X_1-X_2)^2$ 相互独立，故 $(X_1+X_2)^2$ 与 $(X_1-X_2)^2$ 相互独立.

(9) 解 （Ⅰ）$F(x,y)=P\{X\leqslant x,Y\leqslant y\}=\int_{-\infty}^{x}\int_{-\infty}^{y}f(u,v)\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v$.

如图 19-2 所示，当 $x\leqslant 0$ 或 $y\leqslant 0$ 时，$F(x,y)=0$.

如图 19-2 所示，当 $0<y\leqslant x$ 时，

$$F(x,y)=\int_0^y\mathrm{d}u\int_u^y 2\mathrm{e}^{-u}\mathrm{e}^{-v}\mathrm{d}v=2\int_0^y(\mathrm{e}^{-2u}-\mathrm{e}^{-y}\mathrm{e}^{-u})\mathrm{d}u$$

$$=(-\mathrm{e}^{-2u}+2\mathrm{e}^{-y}\mathrm{e}^{-u})\Big|_0^y=1-2\mathrm{e}^{-y}+\mathrm{e}^{-2y}.$$

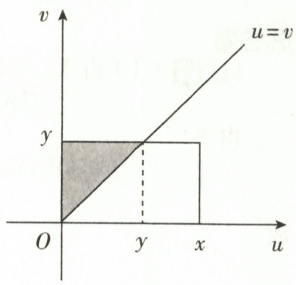


图 19-2

如图 19-3 所示，当 $0<x<y$ 时，

$$F(x,y)=\int_0^x\mathrm{d}u\int_u^y 2\mathrm{e}^{-u}\mathrm{e}^{-v}\mathrm{d}v=2\int_0^x(\mathrm{e}^{-2u}-\mathrm{e}^{-y}\mathrm{e}^{-u})\mathrm{d}u$$

$$=(-\mathrm{e}^{-2u}+2\mathrm{e}^{-y}\mathrm{e}^{-u})\Big|_0^x=1-2\mathrm{e}^{-y}-\mathrm{e}^{-2x}+2\mathrm{e}^{-(x+y)}.$$

故 $F(x,y)=\begin{cases}1-2\mathrm{e}^{-y}-\mathrm{e}^{-2x}+2\mathrm{e}^{-(x+y)}, & 0<x<y,\\ 1-2\mathrm{e}^{-y}+\mathrm{e}^{-2y}, & 0<y\leqslant x,\\ 0, & x\leqslant 0\text{ 或 }y\leqslant 0.\end{cases}$

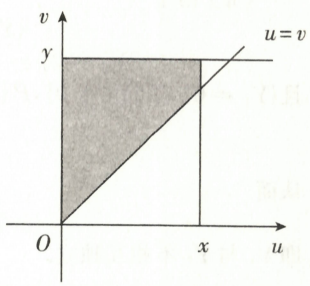


图 19-3

（Ⅱ）由 $F_X(x)=\lim\limits_{y\to+\infty}F(x,y)=\begin{cases}1-\mathrm{e}^{-2x}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0,\end{cases}$ 知 X 的边缘概率密度为

$$f_X(x)=\frac{\mathrm{d}F_X(x)}{\mathrm{d}x}=\begin{cases}2\mathrm{e}^{-2x}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0,\end{cases}$$

$$P\left\{X+Y>1\,\middle|\,X<\frac{1}{2}\right\}=\frac{P\left\{X+Y>1,X<\frac{1}{2}\right\}}{P\left\{X<\frac{1}{2}\right\}}.$$

又

$$P\left\{X<\frac{1}{2}\right\}=\int_0^{\frac{1}{2}}2\mathrm{e}^{-2x}\mathrm{d}x=1-\mathrm{e}^{-1},$$

$$P\left\{X+Y>1,X<\frac{1}{2}\right\}=\iint\limits_{\substack{x+y>1\\ x<\frac{1}{2}}}f(x,y)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\int_0^{\frac{1}{2}}\mathrm{d}x\int_{1-x}^{+\infty}2\mathrm{e}^{-(x+y)}\mathrm{d}y$$

$$=2\int_0^{\frac{1}{2}}\mathrm{e}^{-1}\mathrm{d}x=\mathrm{e}^{-1},$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

故 $P\left\{X+Y>1 \middle| X<\frac{1}{2}\right\}=\frac{e^{-1}}{1-e^{-1}}=\frac{1}{e-1}$.

(Ⅲ)记 $Z=Y-X$,则 Z 的分布函数为

$$F_Z(z)=P\{Y-X\leqslant z\}=\iint\limits_{y-x\leqslant z} f(x,y)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

如图 19-4 所示,当 $z\leqslant 0$ 时,$F_Z(z)=0$.

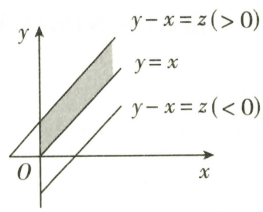


图 19-4

当 $z>0$ 时,$F_Z(z)=\int_0^{+\infty}\mathrm{d}x\int_x^{x+z}2e^{-x}e^{-y}\mathrm{d}y$

$$=2\int_0^{+\infty}e^{-x}(e^{-x}-e^{-x}e^{-z})\mathrm{d}x$$

$$=2(1-e^{-z})\int_0^{+\infty}e^{-2x}\mathrm{d}x=1-e^{-z}.$$

故 $F_Z(z)=\begin{cases}1-e^{-z}, & z>0,\\ 0, & z\leqslant 0,\end{cases}$ 即 $Z=Y-X$ 服从参数 $\lambda=1$ 的指数分布,

从而 $EZ=E(Y-X)=\frac{1}{\lambda}=1$.

拓展题

解答题

(1) **解** (Ⅰ)由 X_1 与 X_2 相互独立及 $X_1\sim B(1,p)$,$X_2\sim B(2,p)$,可知

$$\mathrm{Cov}(X_1,X_2)=0,DX_1=p(1-p),DX_2=2p(1-p).$$

由于

$$\mathrm{Cov}(Y_1,Y_2)=\mathrm{Cov}(2X_1+X_2,X_1-X_2)=2DX_1-DX_2-\mathrm{Cov}(X_1,X_2)$$
$$=2p(1-p)-2p(1-p)=0,$$

故

$$\rho_{Y_1Y_2}=\frac{\mathrm{Cov}(Y_1,Y_2)}{\sqrt{DY_1}\sqrt{DY_2}}=0.$$

(Ⅱ)由于

$$\{Y_1=0\}=\{2X_1+X_2=0\}=\{X_1=0,X_2=0\},$$
$$\{Y_2=0\}=\{X_1-X_2=0\}=\{X_1=0,X_2=0\}\cup\{X_1=1,X_2=1\},$$

且 $\{Y_1=0\}\subset\{Y_2=0\}$,$P\{Y_2=0\}<1$,故

$$P\{Y_1=0,Y_2=0\}=P\{Y_1=0\},$$
$$P\{Y_1=0\}\cdot P\{Y_2=0\}<P\{Y_1=0\},$$

从而

$$P\{Y_1=0,Y_2=0\}\neq P\{Y_1=0\}\cdot P\{Y_2=0\},$$

即 Y_1 与 Y_2 不相互独立.

【注】 此题说明两个随机变量不相关是它们相互独立的必要条件而非充分条件.

(2) **解** (Ⅰ)由

$$P\{X\leqslant b\}=1-P\{X>b\}=\frac{3}{4},P\{X\leqslant a\}=\frac{1}{4},$$

知 $a<b$,故

$$P\{X_1=-1,X_2=-1\}=P\{X\leqslant a,X\leqslant b\}=P\{X\leqslant a\}=\frac{1}{4},$$
$$P\{X_1=-1,X_2=1\}=P\{X\leqslant a,X>b\}=0,$$
$$P\{X_1=1,X_2=-1\}=P\{X>a,X\leqslant b\}=P\{a<X\leqslant b\}=\frac{1}{2},$$
$$P\{X_1=1,X_2=1\}=1-\frac{1}{4}-0-\frac{1}{2}=\frac{1}{4}.$$

从而(X_1,X_2)的联合分布与边缘分布为

X_1 \ X_2	-1	1	X_1 的边缘
-1	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$
1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$
X_2 的边缘	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{4}$	

（Ⅱ）由（Ⅰ）知，

$$EX_1=\frac{1}{2},E(X_1^2)=1,EX_2=-\frac{1}{2},E(X_2^2)=1,$$

故$DX_1=DX_2=\frac{3}{4}$，$E(X_1X_2)=0$，从而

$$\mathrm{Cov}(X_1,X_2)=E(X_1X_2)-EX_1\cdot EX_2=\frac{1}{4},$$

$$D(X_1-X_2)=DX_1-2\mathrm{Cov}(X_1,X_2)+DX_2=1.$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888